

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DE LOS DATOS ABIERTOS DEMOGRÁFICOS A NIVEL REGIONAL

Ricardo Curto-Rodríguez, UNIOVI

Marta Ortiz-de-Urbina-Criado, URJC

Carmen De-Pablos-Heredero, URJC



CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DE LOS DATOS ABIERTOS DEMOGRÁFICOS A NIVEL REGIONAL

¿Qué características tienen los datos abiertos demográficos a nivel regional?

¿Cómo y para qué se pueden utilizar los datos abiertos demográficos a nivel regional?



Las iniciativas de datos abiertos facilitan la toma de decisiones informadas y la creación de valor económico, contribuyendo al estudio y análisis del fenómeno demográfico en distintas regiones.

Fuente: elaboración propia con la ayuda de co-pilot

Metodología (RQ1)

- ✓ Se seleccionaron los conjuntos de datos etiquetados como «demográficos» en cada región.
- ✓ Acceso a través de los iconos de acceso directo que aparecen en la página de inicio de cada portal



Metodología (RQ2)

- ✓ **Muestreo aleatorio simple sistemático** ordenando todos los conjuntos de datos demográficos por relevancia.
- ✓ La **calidad de la reutilización** se mide utilizando dos dimensiones:
 1. el **nivel de apertura** (se adaptó el modelo de datos de 5 estrellas propuesto por Tim Berners-Lee (2010), asignando puntos según el formato de mayor calidad ofrecido (p. ej., html: 1 punto; doc: 2 puntos; csv: 3 puntos; rdf: 4 puntos)
 2. el **número de formatos disponibles** (1 punto por formato), se estableció un máximo de seis formatos diferentes, partiendo de la hipótesis de que esto es suficiente para satisfacer las necesidades de perfiles de usuario diversos.



Resultados (RQ1)

La categoría de **demografía** es la que contiene el mayor número de conjuntos de datos etiquetados: **15 560**. Le siguen el **empleo**, con **12 257** conjuntos de datos, y el **sector público**, con **9 424**. La **distribución entre las categorías es muy desigual**, ya que muchas de ellas se sitúan muy por debajo de la media de 4 251 conjuntos de datos.



Resultados (RQ2)

Cantabria es líder, ya que alcanza la puntuación máxima (100%).

Comunidad de Madrid (con un 75 % de la puntuación máxima),

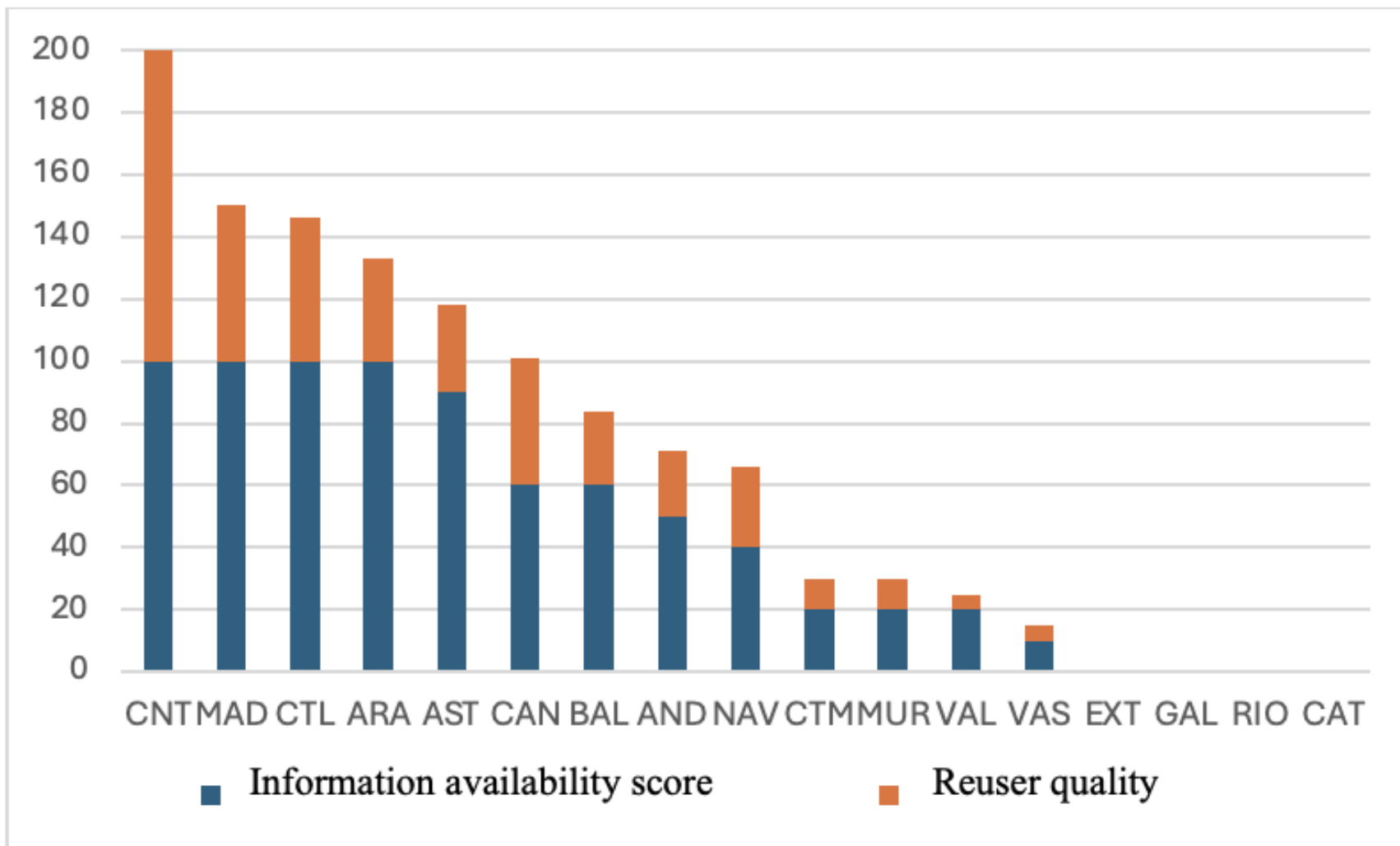
Castilla y León, Aragón, el Principado de Asturias y las Islas Canarias, todas ellas con una puntuación superior al 50 %.

4 comunidades autónomas obtienen 0 puntos:

Extremadura y Galicia, que no cuentan con conjuntos de datos etiquetados, y La Rioja y Cataluña, que no proporcionan la información en forma de conjuntos de datos, sino que redirigen a los usuarios a enlaces externos.



Resultados (RQ2)



Resultados (RQ2)

Los datos abiertos demográficos:

- **Permiten** identificar a clientes potenciales, segmentar y localizar mercados, respaldar la toma de decisiones ó mejorar la precisión del servicio al cliente.
- **Enriquecen** la inteligencia empresarial al proporcionar información externa que no está disponible en los sistemas internos.
- **Resultan de interés para los ciudadanos y los gobiernos** con fines como p.e. elegir un lugar de residencia o diseñar políticas públicas.



Recomendaciones de mejora

1. Llegar a **un acuerdo sobre el nivel adecuado de desagregación** de los datos (algunas regiones ofrecen una segmentación excesiva, lo que genera un gran número de conjuntos de datos, mientras que otras ofrecen poca o ninguna).
2. **Enriquecer y normalizar los metadatos**, para mejor comparación entre regiones (además del título, la descripción y la licencia, los metadatos podrían incluir elementos como una cobertura territorial claramente definida y una cobertura temporal detallada).
3. **Incorporar herramientas de exploración visual** en los portales regionales (mapas cartográficos dinámicos, series temporales interactivas, pirámides de población automatizadas y paneles de control fáciles de usar que no requieran conocimientos técnicos)
4. **Documentar las API utilizando los estándares OpenAPI**, (incluir ejemplos de uso en R, Python o Excel, y habilitar consultas paramétricas (edad, año, municipio, sexo, etc)).



¡Gracias!



(c) 2026 Carmen de Pablos Heredero. Algunos derechos reservados. Esta presentación se distribuya bajo licencia CC BY SA 4.0 int.



Universidad
Rey Juan Carlos

Oficina de
Conocimiento y
Cultura Libres